我们的桥梁探究之旅

从**平板桥**到**倍力桥**，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班 **指导教师** 尹洪雨 孙昊 **组员** 安沫宣 张淙桓 张景怀 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

PROJECT OVERVIEW

01 项目简介

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

以“桥”为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固?**

完整的工程流程

设计 → 制作 → 测试 → 迭代

发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，体验创造的成就感。

目标有了，可第一次动手就遇到了难题 ↓

DRIVING QUESTION

02 问题驱动

核心挑战

如何搭一座桥，
跨过 30 厘米的“小河”？

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

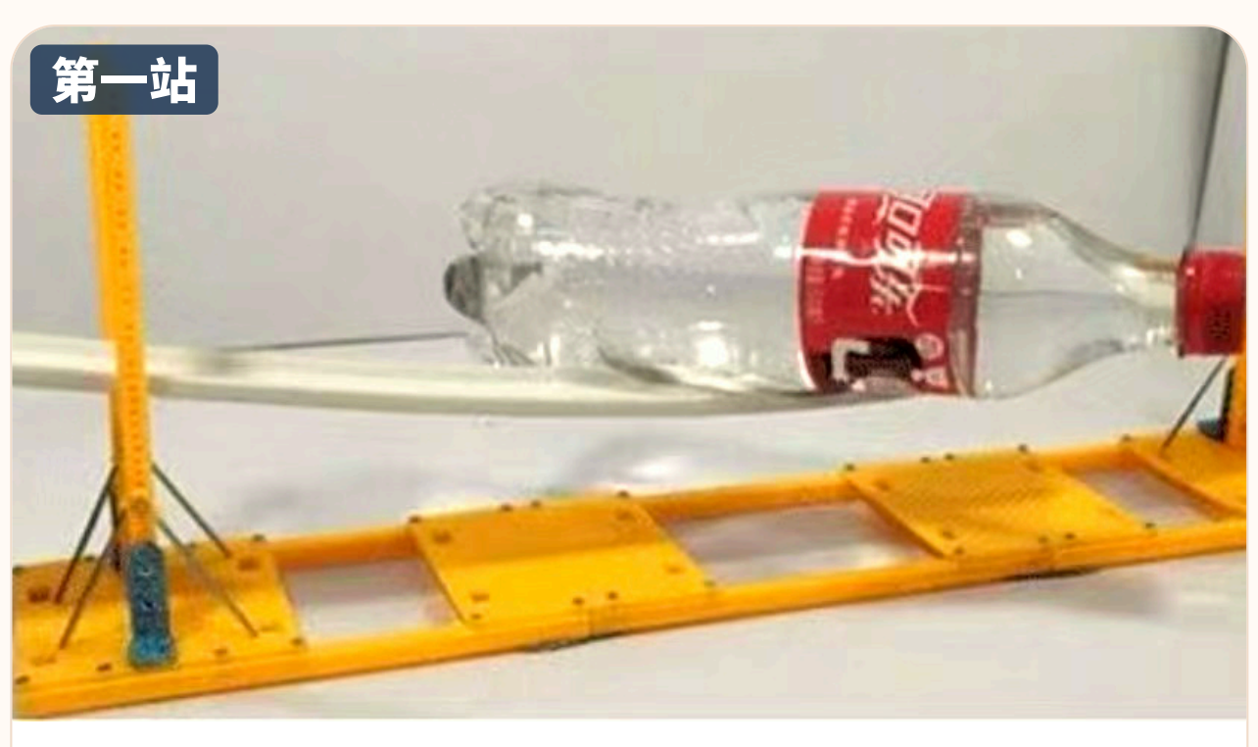
真动手一试才发现

只放一瓶可乐，
平板桥就“咔嚓”一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，和结不结实完全是两回事。

带着这个问题，我们一次次改进 ↓

PROJECT PROCESS

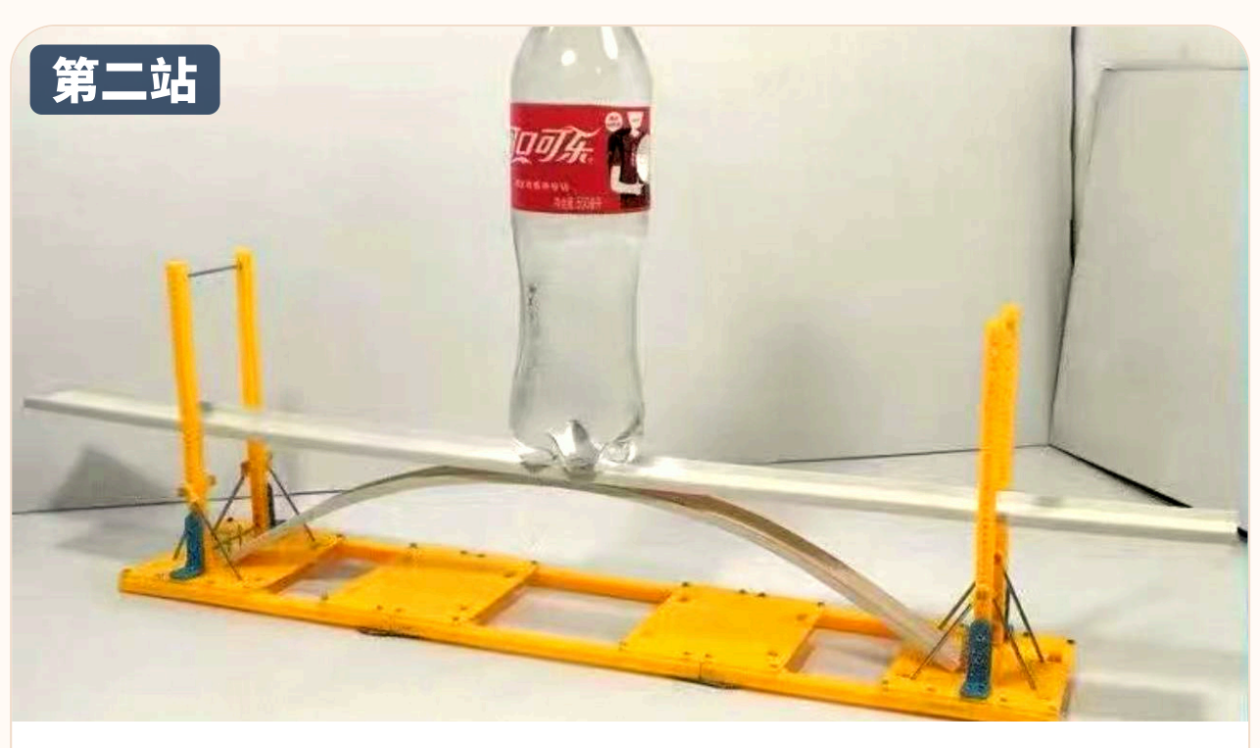
03 项目推进



平板桥

一块板铺上去

发现 重量全压在板中间，一压就弯断。

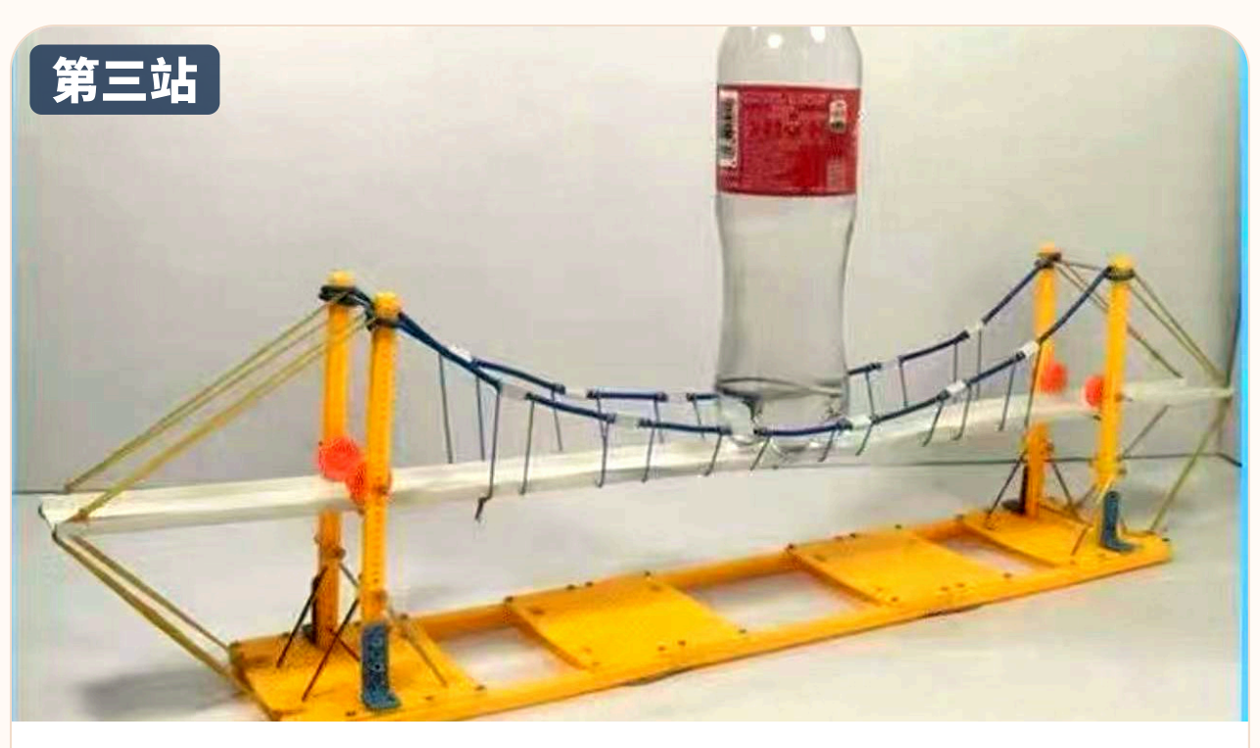


拱桥

把板弯成彩虹

发现 拱把重量传给两边桥墩，中间不易断了。

新麻烦 拱会把桥墩往外“推”开，需要用梁加固。

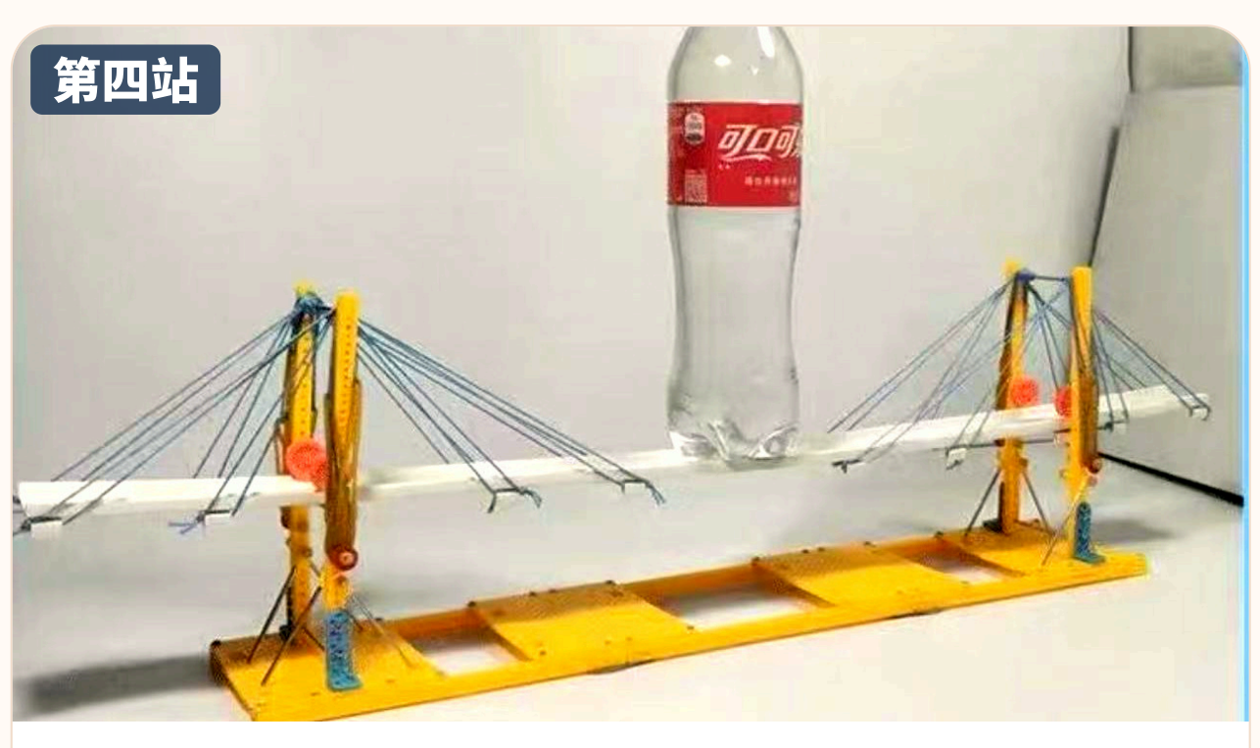


悬索桥

用绳子把桥面吊起来

发现 重量经吊绳 → 主索 → 桥塔，桥面不再硬扛。

效果 弯曲明显变小。



斜拉桥

从塔顶斜着拉索

发现 斜索像扇子骨一样拉住桥面，受力更均匀。

效果 桥面几乎不弯。

四次尝试之后，我们找到了答案 ↓

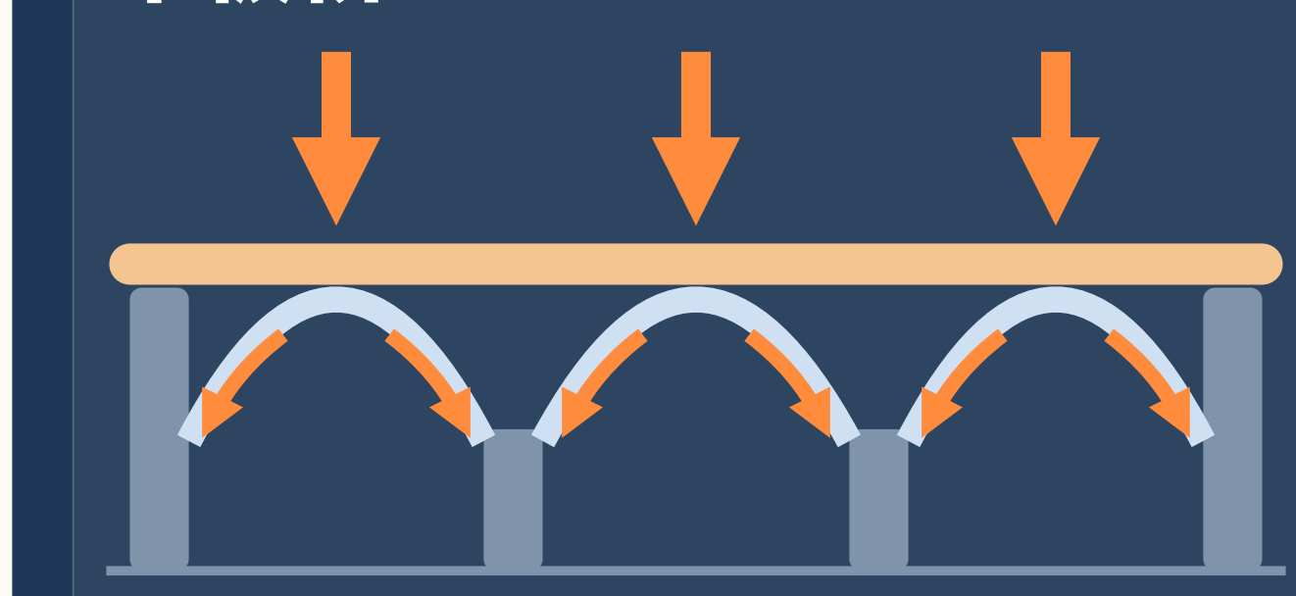
ACHIEVEMENTS

04 成果展示

科学原理 **桥结不结实，关键看一件事：重量（力）传到哪里去了?**

03 测试发现 → 沈阳真桥印证 → 得出结论

平板桥

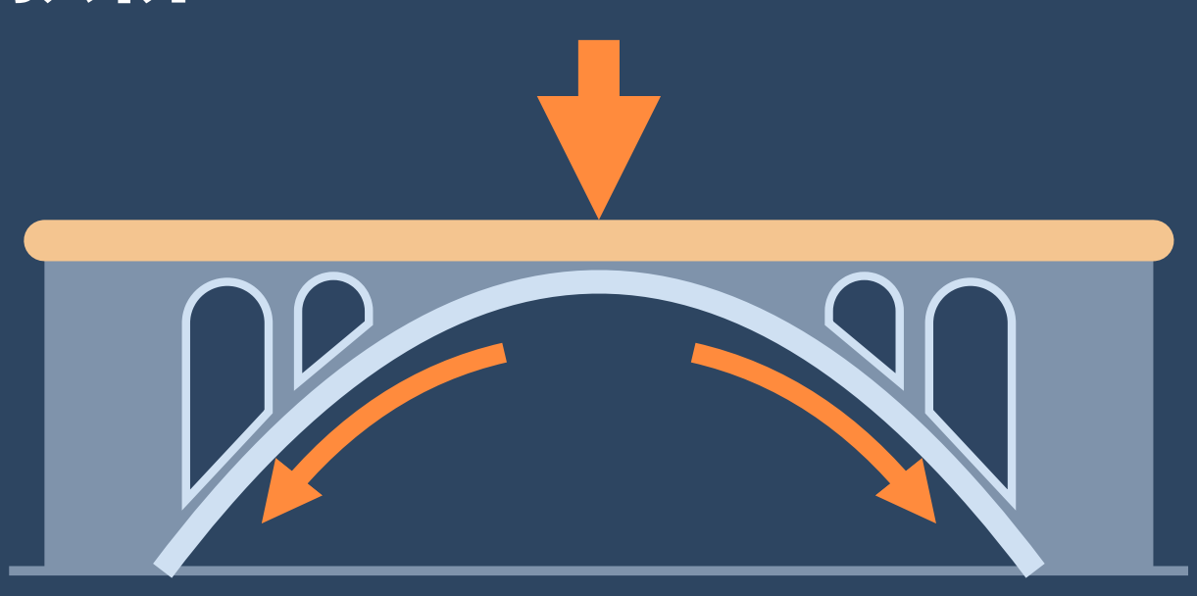


云龙湖大桥

印证 桥面下有一串拱撑住

结论 **中间要有支撑**

拱桥

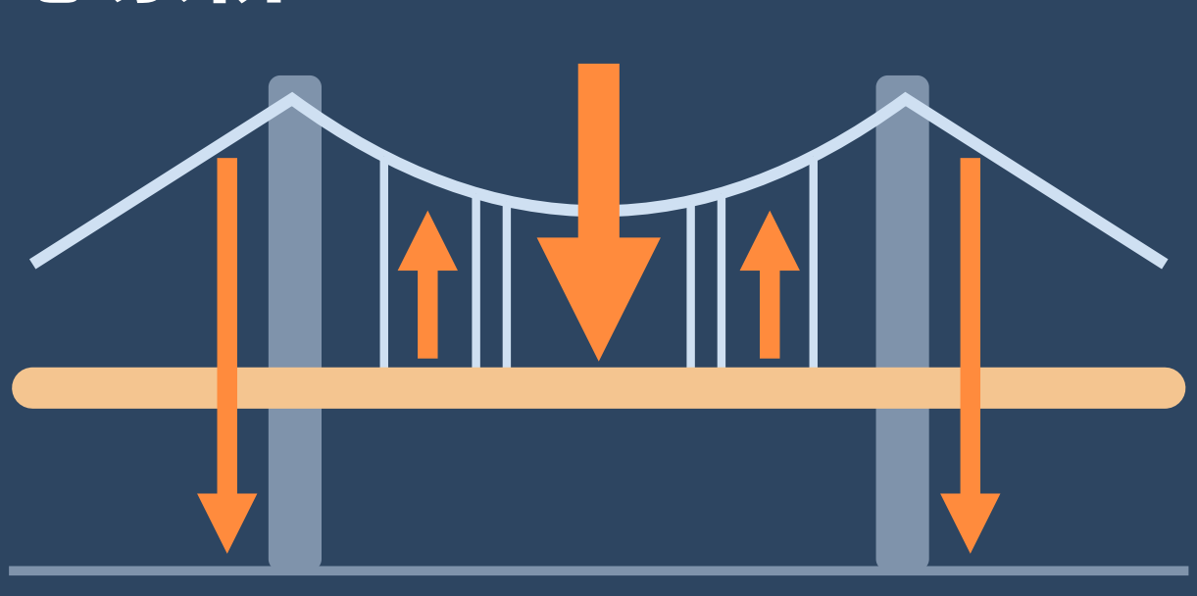


永安桥

印证 桥台厚实，拱上开小拱减重

结论 **拱传力，桥台要稳**

悬索桥

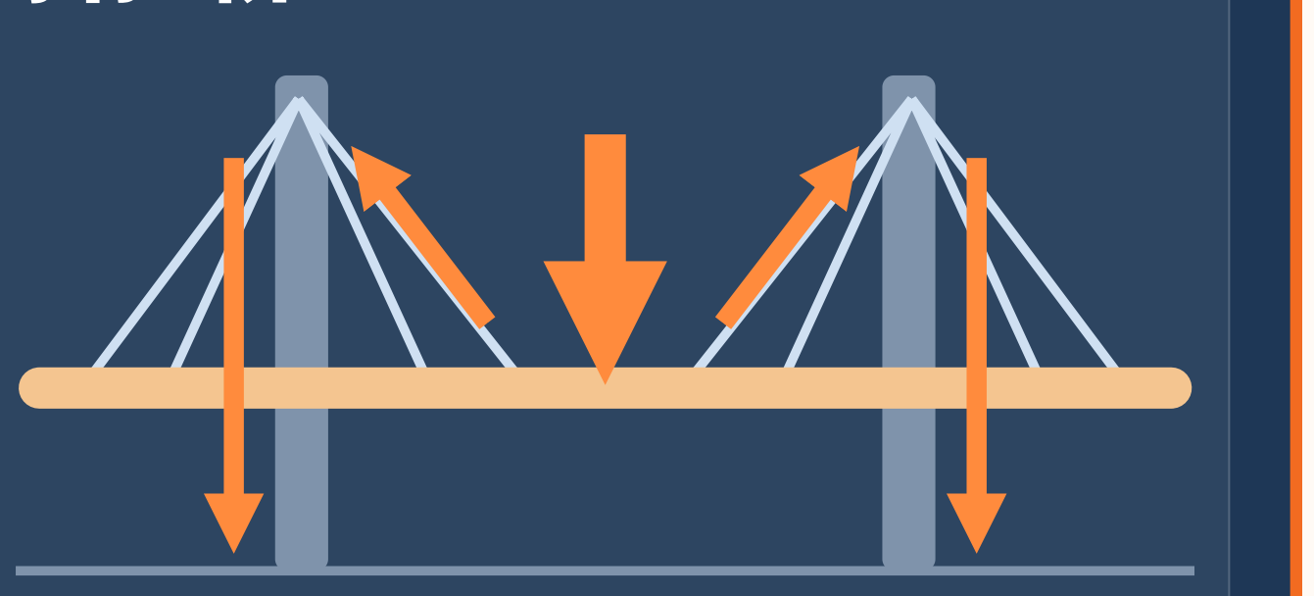


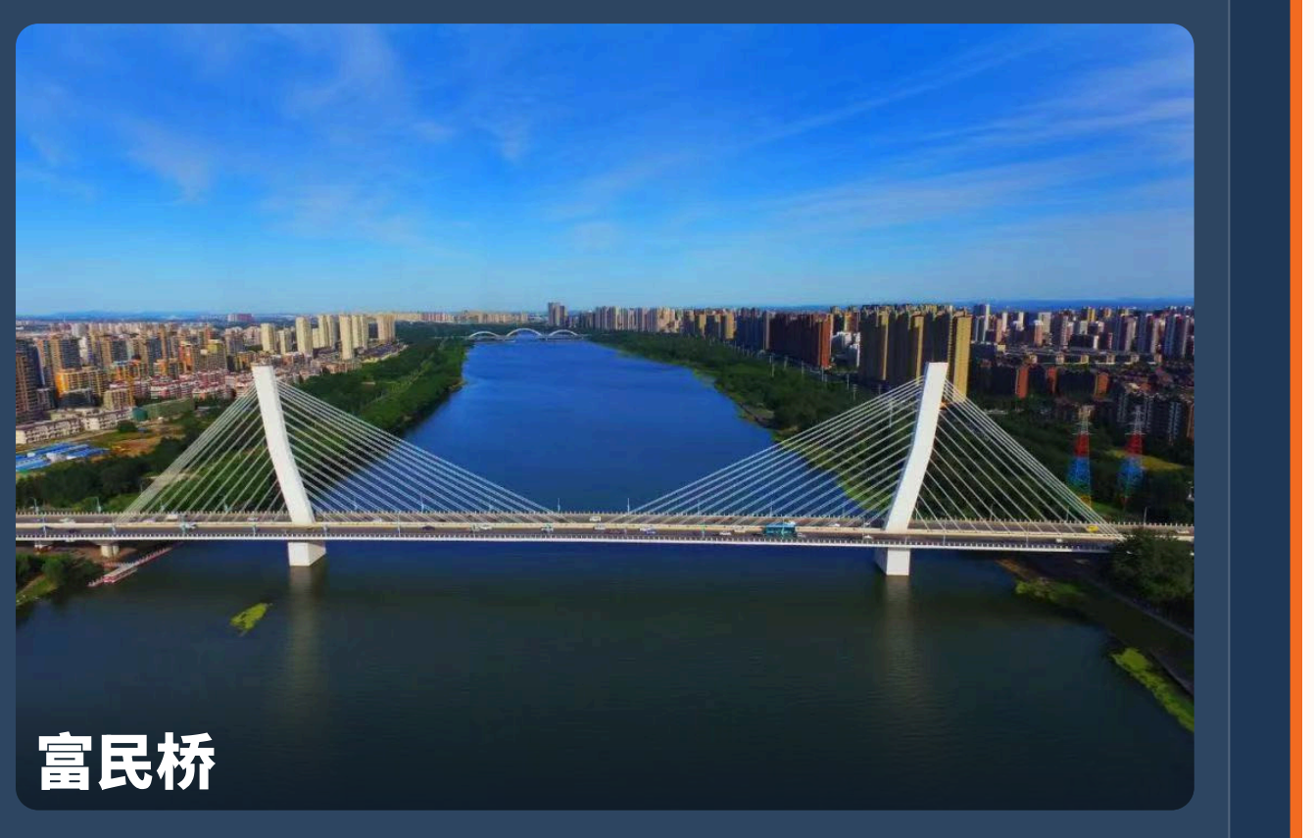
东塔桥

印证 主索和吊索把桥面吊起

结论 **绳索能分担重量**

斜拉桥





富民桥

印证 斜索从塔顶直接拉住桥面

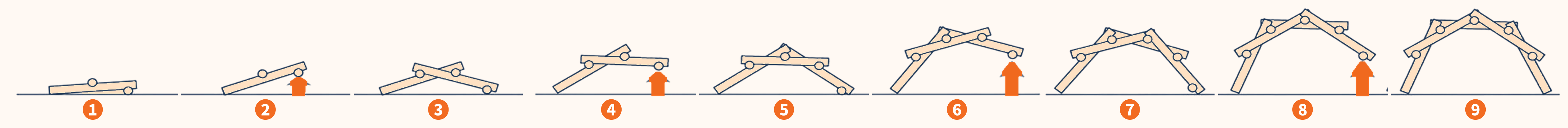
结论 **斜索越多越平稳**

终极成果

现场搭建倍力桥（贝雷桥）

按图纸拼装

一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



队员已先试过：7 人同时站上去，安全可靠

为什么选倍力桥?

前面的桥都是整块搭死的，接头一松就散架。倍力桥**拆成小模块，一节节扣上去**，每节里都有三角形，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

1. **展示拼装过程**：让大家看到桥是怎样一块块拼起来的。
2. **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。
3. **传递现代价值**：倍力桥诞生于二战，如今仍在三大领域发挥作用：

应急基建	交通工程	教育科普
应急与军事的“黄金标准”	从临时替代到长期服役	从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、最可靠的承载，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！